



UNIVERSIDAD DE CARABOBO
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
ESCUELA DE COMPUTACIÓN
CAMPUS BÁRBULA
ARQUITECTURA DEL COMPUTADOR



Informe Computador de Desarrollo de Apps Móviles

Bárbula, mayo de 2026

CI: 32047059
Daniel Gutierrez

Introducción

El informe presente justifica la selección de componentes para trabajo en desarrollo de apps, diseñada específicamente para un funcionamiento óptimo del equipo a la hora de trabajo. A través de un análisis balanceado entre potencia de procesamiento, capacidad de memoria y estabilidad térmica, se detalla una configuración optimizada que garantiza la fluidez en la compilación, la depuración y la gestión de emuladores, asegurando al mismo tiempo una inversión eficiente y escalable dentro de los parámetros presupuestarios establecidos.

Los computadores desde hace décadas se han establecido como un ecosistema de trabajo para muchos ámbitos, tales como: trabajos en casa; trabajos de magnitud corporativa; o hasta proyectos de la vida cotidiana.

Debido a lo anteriormente mencionado, el computador puede satisfacer las necesidades que se le presenten al usuario, como un entorno de trabajo real, proyectos personales donde la exigencia del equipo está presente, etc. Todo esto encaminado al tipo de desarrollo de apps, ya sea en el ámbito móvil, como en el ámbito de computadores.

Más allá de la potencia, esta propuesta se fundamenta en una visión estratégica de inversión. En un mercado tecnológico volátil, la selección de hardware debe contemplar la longevidad y la escalabilidad. Por ello, la configuración detallada no solo asegura el cumplimiento de los requerimientos técnicos inmediatos, sino que garantiza que la inversión realizada se mantenga vigente y eficiente.

Explicación de los componentes utilizados:

Procesamiento (CPU): Intel Core i7-14700K

El procesador es el corazón del equipo de desarrollo. Se eligió el Intel Core i7-14700K por su arquitectura híbrida, ya que permite manejar de forma eficiente tanto las compilaciones pesadas como las tareas en segundo plano sin que una afecte demasiado a la otra.

P-cores (Rendimiento): Están diseñados para tareas de un solo hilo y procesos más exigentes. Esto ayuda a que el IDE responda rápido al editar código, usar autocompletado o realizar compilaciones donde la velocidad del núcleo es importante.

E-cores (Eficiencia): Se encargan de los procesos en segundo plano y tareas paralelas. Gracias a esto, el sistema operativo, navegadores, herramientas como Slack o Teams y servidores locales pueden mantenerse abiertos sin afectar demasiado el rendimiento principal.

El desarrollo de apps móviles requiere virtualización constante (como emular ARM sobre x86_64), algo que exige bastante al procesador. Gracias a la memoria caché y a la alta frecuencia del 14700K, los tiempos de compilación se reducen considerablemente.

Respecto al sufijo “K”, se eligió porque ofrece un procesador desbloqueado con mayor capacidad de rendimiento bajo carga. Sin embargo, al ser un chip potente, la temperatura también es un factor importante. Por eso se combinó con una refrigeración robusta para mantener un funcionamiento estable durante jornadas largas de trabajo.

Memoria (RAM): 64GB DDR5 (2x32GB) 6000MHz CL30

Se llegó a una configuración de 64GB DDR5 a 6000MHz con latencia CL30. Aunque puede parecer una cantidad alta para un uso convencional, tras analizar los requisitos del flujo de trabajo, se concluyó que es lo mínimo necesario para evitar cuellos de botella.

Gestión de Emuladores: El desarrollo nativo (Android/iOS) exige correr emuladores constantemente. Cada instancia reserva una porción importante de RAM; si a esto le sumamos el sistema operativo y el IDE, con 32GB nos quedaríamos cortos rápidamente. Con 64GB, podemos mantener múltiples dispositivos virtuales y físicos conectados simultáneamente sin tener que cerrar nada, facilitando la validación de UI en tiempo real.

Ecosistema de Contenedores (Docker): Hoy en día es estándar usar Docker para levantar bases de datos o servicios de API locales. Estos contenedores consumen memoria de forma independiente. Contar con 64GB nos permite ejecutar toda la arquitectura de microservicios en paralelo a la compilación, sin tener que reiniciar servicios por falta de recursos.

Optimización del Compilador (Gradle y Caché): o Velocidad (6000MHz): La alta frecuencia de la DDR5 permite que el procesador reciba las instrucciones de compilación con una latencia mínima, lo que acelera los procesos de link-time y build.

o Latencia (CL30): La latencia CAS 30 es un valor excelente. Básicamente, reduce el tiempo de espera del procesador, algo crítico cuando el compilador está leyendo y escribiendo millones de archivos pequeños de código fuente

Almacenamiento: Samsung 990 Pro 2TB (NVMe PCIe 4.0)

La velocidad real de una PC no depende únicamente de la potencia de cálculo de la CPU; el tiempo de acceso a los datos es igual de crítico, y esto no es solo hablando de desarrollo, sino que para todos los ámbitos, por ejemplo en el gaming, en juegos pesados como Warzone se recomienda tener un ssd rapido, para la carga de texturas, por ende no se considera el almacenamiento como un simple "depósito" de archivos, sino como un componente activo que influye directamente en la respuesta del sistema operativo y de los entornos de desarrollo (IDE). Elegimos el Samsung 990 Pro de 2TB bajo los siguientes criterios técnicos:

Impacto en la Indexación y Tiempos de Carga: Cada vez que se abre un proyecto en Android Studio, IntelliJ o VS Code, el entorno debe escanear miles de archivos de código fuente, metadatos y librerías externas para habilitar funciones esenciales como el autocompletado inteligente y la refactorización en tiempo real. Un disco mecánico o un SSD convencional ralentizarían notablemente este proceso de indexación. Con velocidades de lectura secuencial de hasta 7,450 MB/s, esta unidad permite cargar proyectos masivos en cuestión de segundos, reduciendo los tiempos muertos desde que se enciende el equipo.

Gestión de Operaciones de I/O (Input/Output) Críticas: La compilación de aplicaciones es una tarea intensiva en la gestión de archivos pequeños, ya que el sistema genera constantemente miles de archivos temporales (build artifacts), cachés de dependencias y logs. La interfaz NVMe PCIe 4.0 de este modelo ofrece una tasa de IOPS muy alta en lecturas y escrituras aleatorias, lo que asegura que el flujo de trabajo no sufra micro-pausas mientras el disco procesa este tráfico masivo de pequeños archivos en segundo plano.

Durabilidad frente a Cargas de Trabajo Continuas (TBW): Al ser un equipo principal de trabajo, la fiabilidad a largo plazo es indispensable. El desarrollo de software implica un ciclo constante de sobreescritura de datos debido a las descargas y actualizaciones de paquetes (vía Gradle, npm o pub), además del manejo de bases de datos locales. Se optó por este modelo debido a su alto índice de TBW (Total Bytes Written), lo que garantiza que las celdas de memoria soportarán el desgaste diario durante años sin degradar su rendimiento ni poner en riesgo la integridad del código.

Longevidad y Datos Críticos: Al tratarse de una herramienta de trabajo, la preservación de los datos es de suma importancia. La tecnología de Samsung utilizada en esta unidad ofrece un TBW (Total Bytes Written) elevado, lo que significa que el SSD está diseñado para soportar la constante escritura y reescritura de datos que implica el desarrollo, las actualizaciones constantes de dependencias (npm, gradle, pub, etc.) y la gestión de bases de datos locales.

Gráficos (GPU): NVIDIA GeForce RTX 4070 Super 12GB

Si bien la compilación de código fuente es una tarea que recae principalmente en la CPU, las exigencias de los entornos modernos de desarrollo requieren que la GPU deje de ser un componente secundario. La selección de la NVIDIA GeForce RTX 4070 Super con 12GB de VRAM se justificó bajo criterios técnicos que impactan directamente en la productividad y en el tipo de aplicaciones que se pueden desarrollar:

Aceleración por Hardware en Diseño UI/UX: El flujo de trabajo actual no se limita a la escritura de código, sino que implica la manipulación simultánea de interfaces complejas en herramientas como Figma, Adobe XD o Photoshop, las cuales dependen de la aceleración por hardware para el renderizado vectorial. La arquitectura Ada Lovelace de esta GPU permite la previsualización de interfaces de alta resolución en tiempo real, lo que elimina el retardo (lag) gráfico al alternar entre el IDE y los elementos de diseño durante sesiones de trabajo intensivas.

Motores graficos aplicados a la UI/UX: Cuando el alcance del desarrollo de aplicaciones móviles incluye entornos interactivos o el uso de motores como Unity y Unreal Engine, así como librerías de realidad aumentada (ARCore o ARKit), la potencia gráfica se ve importante. Se determinó que es indispensable para calculo de físicas, modelado 3D, etc, permitiendo compilar y probar escenas complejas dentro del mismo entorno de

desarrollo sin caídas de FPS. Hay tipos de aplicaciones móviles donde las interfaces tienen gráficos 3D demandantes (ya sea apps como las hay en la play store sobre los planetas), guías de juegos, menús interactivos, etc. También se quiere dar ejemplo de programas demandantes en PC como lo vendrían siendo editores de fotos, videos, como adobe, da vinci y simuladores, que, en párrafos posteriores se explica como funcionara una PC de este calibre en aplicaciones de desarrollo para móviles y PC, donde se quiere explicar qué se utiliza desde lo básico hasta lo más demandante en entornos de desarrollo de aplicaciones en general, como en Android y como en PC.

Cómputo de Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automático Local: Una de las razones principales para la elección de esta tarjeta es la integración de modelos de Machine Learning (ML) en dispositivos móviles a través de frameworks como TensorFlow Lite o PyTorch Mobile. Para entrenar, optimizar o convertir estos modelos localmente antes de integrarlos en la app, se requiere un búfer de memoria de video considerable. Los 12GB de VRAM GDDR6X proporcionan el ancho de banda y el espacio necesario para cargar redes neuronales en memoria, lo que agiliza las pruebas locales sin necesidad de depender de costosos servicios de cómputo en la nube.

Placa Base: MSI MAG B760 TOMAHAWK WIFI

Más allá de ser el lugar donde se conecta todo, la placa base es la encargada de asegurar que la comunicación entre los componentes de alto rendimiento no falle bajo presión. Se determinó la elección de la MSI MAG B760 TOMAHAWK WIFI porque no basta con que sea simplemente compatible con Intel de 14^a generación; se necesita una plataforma con una robustez electrónica real para aguantar el ritmo de un entorno de trabajo continuo. Los criterios técnicos que justifican su elección son:

Entrega de Energía (VRM) y Estabilidad Térmica: Para que un procesador tan exigente como el Intel Core i7-14700K se mantenga al máximo de su capacidad sin sufrir caídas de velocidad (thermal throttling) o provocar los temidos congelamientos del sistema, requiere un suministro eléctrico impecable y libre de fluctuaciones. Esta placa cuenta con un sistema de fases de alimentación (VRM) de alta calidad, reforzado con disipadores térmicos de gran superficie. Esto garantiza que, incluso cuando la CPU se ponga al 100 % al procesar repositorios masivos, los voltajes permanezcan estables y se eviten reinicios inesperados a mitad de un trabajo crítico.

Conectividad de Red de Alta Velocidad (Wi-Fi 6E y LAN 2.5G): Cualquiera que programe sabe lo frustrante que es perder tiempo esperando por la descarga o actualización de dependencias pesadas (vía Maven, Gradle, npm o CocoaPods). La interfaz LAN 2.5G supera por mucho al estándar Gigabit tradicional, acelerando notablemente la transferencia de archivos de proyectos. Por otra parte, contar con Wi-Fi 6E y acceso a la banda de 6 GHz es un gran alivio en entornos donde hay muchos dispositivos conectados a la misma red, asegurando una conexión inalámbrica estable y de baja latencia para sincronizar el código con repositorios remotos como GitHub o GitLab sin micro-cortes.

Durabilidad y Protección de la Inversión: Al configurar un equipo de este nivel, no tiene sentido escatimar en la tarjeta madre. Este modelo destaca por la calidad de su circuito impreso (PCB) y sus condensadores, preparados para soportar el desgaste térmico y eléctrico del día a día. Esta solidez estructural es crítica, ya que previene fallas prematuras en las pistas de comunicación y en los zócalos de expansión, garantizando que el resto de los componentes (que son costosos, como la memoria RAM y el SSD) operen en un entorno seguro y estable a lo largo de los años.

Refrigeración Arctic Liquid Freezer III 360

En un campo demandante, como lo puede ser el desarrollo de apps móviles y para computadores, los componentes principales entran en un estado de estrés constante, lo cual puede ocasionar que el procesador se caliente. Cuando se calienta puede entrar en un modo de ahorro, apagar la PC o, en casos extremos, quemar la placa base.

Dado que los entornos de compilación mantienen al procesador bajo carga constante, la solución de refrigeración líquida de 360mm es crítica para evitar la reducción de potencia del procesador y, por lo tanto, prolongar la vida útil del procesador.

La Arctic Liquid Freezer III 360 es considerada una de las mejores refrigeraciones líquidas del mercado. Además de tener una buena relación calidad-precio, también incluye un Contac frame, que para procesadores Intel (como el que se está en uso), mejora el contacto con el procesador y la transferencia del calor.

Fuente de poder Corsair RM850x shift

El componente que le da vida a todos los demás componentes presentes en el equipo, importante para el flujo de electricidad dentro del computador, es por eso que, al ser muy importante, es sumamente delicado la elección para un correcto funcionamiento.

Una fuente de poder mal elegida (que no esté certificada y sea de mala marca), no solo puede hacer que se apague el equipo, sino que puede generar varios problemas, como:

Apagones y reinicios recurrentes. Daño en el almacenamiento. Sobre calentamiento (Anteriormente se explico que puede generar el sobre calentamiento). Fuegos o cortocircuitos (lo más común, la muerte de algunos computadores). Degradación de los componentes (puede ir desde el procesador, placa base, etc).

La Corsair RM850x shift fue elegida por su certificación 80 Plus Gold y su diseño modular “Shift”, que facilita la gestión de cables y asegura un suministro eléctrico estable bajo carga, protegiendo los componentes ante fluctuaciones.

gabinete Lian li lancool 216

Para la PC que se está armando, se determinó que el Lian li lancool 216 será el gabinete que aislara a los componentes, ya que tiene un chasis con un flujo de aire optimizado, lo cual garantiza que los componentes mantengan temperaturas bajas, lo cual es fundamental en equipos que operan largas jornadas de trabajo intenso.

Funcion del Computador en relación al manejo y desarrollo de Apps:

Rendimiento en entornos de desarrollo y porqué cumple con lo esperado.

El desarrollo móvil, dependiendo de que tan grande sea el proyecto, es uno de los entornos mas exigentes para el hardware debido a la necesidad constante de emular dispositivos físicos y compilar código en tiempo real.

El consumo de recursos de hardware en el desarrollo de apps, no depende del tamaño de la aplicación final para el usuario, sino de las herramientas que el desarrollador necesita tener encendidas simultáneamente, el mundo de desarrollo de apps puede ir desde el bajo consumo hasta desarrollo pesado. A continuación se explica cada uno de estos casos de consumo y por que el computador armado esta perfectamente hecho para el desarrollo de apps.

A continuación se explica un poco sobre como las características del pc ayudan al desarrollo, tanto en programas para el desarrollo en móviles y desarrollo de PC, se mencionan programas y procesos donde se utilizan para ambos casos.

Bajo consumo:

Aplicaciones de escritorio nativas simples, como herramientas de gestión internas de interfaces básicas de Windows, paginas web estándar, etc. El entorno de trabajo de estas suele ser editores de códigos ligeros, bases de datos locales pequeñas (SQLite) y pruebas directamente en el navegador.

El uso de memoria RAM suele mantenerse entre 8GB y 12GB, lo cual cubre la PC que se esta armando (64GB) y el procesador utilizado supera las expectativas requeridas para esta clasificación de proyectos estructurados.

Bajo consumo:

Aplicaciones móviles multiplataforma, comerciales (ej. Una app para pedir comida de un restaurante local, app de catalogo de tienda, sistemas de gestión escolar etc.).

Se utilizarían frameworks como Flutter o React Native. Aquí ya se empieza a utilizar Android estudio o VS Code con multiples extensiones y se requiere de un emulador de celular para ver los cambios en pantalla en tiempo real.

Los requisitos oficiales de Android Studio exigen un mínimo de 16GB, sin embargo se recomienda 32GB si el proyecto crece. El proceso de compilación exige un procesador que pueda manejar múltiples hilos, lo cual el i7-14700K cubre este requisito.

Alto consumo:

Aplicaciones multitareas masivas, apps móviles con geolocalización en tiempo real (mapas concurrentes), apps que procesan archivos locales multimedia pesados (editores de fotos/audios) o software de escritorio que requiera renderizado de gráficos 3D (como simuladores o videojuegos medianos). Entornos de desarrollo nativos (Jetpack Compose para Android o Visual Studio completo para escritorio). Se ejecutan multiples emuladores al mismo tiempo (para probar como se ve la app en distintos formatos y versiones de sistema operativo), además de contenedores de Docker para simular los servidores, la API y la base de datos de manera local.

Correr Docker junto a dos emuladores y el IDE devora fácilmente entre 24GB y 36GB de RAM de forma instantánea. Además los tiempos de compilación de proyectos grandes pueden pasar de segundos a varios minutos si el procesador no cuenta con una alta cantidad de nucleos de alto rendimiento.

Así se concluye en esta sección presentada, que el computador propuesto en el presente informe, cumple con las características recomendadas de programas de desarrollo pesado que se usan en el apartado de móviles, tanto como en el apartado de Computadores.

Más allá de la potencia, esta propuesta durante estas dos ultimas seccionesc donde se describe al computador y sus funciones ante este tipo de desarrollo, es una visión estratégica de inversión. En un mercado de tecnologia donde el pasar del tiempo a corto o lago plazo, puede cambiar por completo la escalabilidad de los componentes, se busco una configuracion de computador con una longevidad mas que satisfactoria para un entorno de trabajo duradero. Por ello, no solo asegura el cumplimiento de los requerimientos técnicos inmediatos, sino que garantiza que la inversión realizada se mantenga vigente y eficiente.

Viendo el estado actual de la PC presentada, como una retrospectiva, funciona no solo como una maquina de trabajo, sino como un ecosistema en el cual cada tiempo, dinero fue optimizado en la eleccion de componentes, perfectos para el desarrollo de moviles, tambien como una vista general de temas que puede hacer: Gaming, mineria de cripto monedas, edicion de videos e imagenes, etc.

En el Computador del Informe presente

- 64GB de RAM permiten mantener el IDE, multiples emuladores, Docker y el navegador con total soltura.
- El Intel Core i7 reduce los tiempos de los procesos de compilación.
- El SSD NVMe elimina la latencia de archivos, permitiendo la lectura y escritura de repositorios pesados.
- La RTX 4070 Super maneja cualquier entorno de desarrollo visual, renderizado 3D o interfaces fluidas a 120hz.

Presupuesto y Costos Estimados

Cuadro 1: Desglose de Costos de la Estación de Trabajo

Componente	Selección Recomendada	Costo Estimado (USD)
Procesador	Intel Core i7-14700K	\$399.99
Placa Base	MSI MAG B760 TOMAHAWK WIFI	\$143.55
Refrigeración	Arctic Liquid Freezer III 360	\$83.99
RAM	Corsair Vengeance 64GB (2x32GB) DDR5	\$625.99
Tarjeta Gráfica	NVIDIA GeForce RTX 4070 Super 12GB	\$849.22
Almacenamiento	Samsung 990 Pro 2TB (NVMe)	\$429.99
Fuente	Corsair RM850x Shift (850W)	\$139.99
Gabinete	Lian Li Lancool 216	\$82.99
TOTAL ESTIMADO		\$2993.91

ANEXOS:



Corsair Vengeance DDR5
RAM 64GB (2x32GB)
5200MHz CL40-40-40-77...

Diseño compacto.

4.7 ★★★★★ (3.9 K)

No hay ofertas destacadas disponibles
US\$625.99 (18 ofertas de artículos nuevos y usados)



Intel® Core™ i7-14700K

Nuevo procesador de escritorio para juegos de 2...

4.6 ★★★★★ (1.1 K)

100+ comprados el mes pasado

No hay ofertas destacadas disponibles

US\$399.89 (55 ofertas de artículos nuevos y usados)

Ver opciones

compra.



NVIDIA - Tarjeta gráfica GeForce RTX 4070 Super 12GB GDDR6X -...

4.1 ★★★★★ (25)

No hay ofertas destacadas disponibles

US\$849.22 (4 ofertas de artículos nuevos y usados)

Ver opciones

Selección general



Samsung 990 PRO SSD 2TB NVMe M.2 PCIe Gen4, M.2 2280 Unidad de estado...

2 TB

4.8 ★★★★★ (12.8 K)

1 K+ comprados el mes pasado

US\$429⁹⁹ PVPR: US\$639.99

Entrega por US\$16.88 el mar, 30 de jun

Se envía a Venezuela

compra.



MSI MAG B760 Tomahawk WiFi DDR4 placa base para juegos (compatible con...

Ordenador personal

3.2 ★★★★★ (3)

US\$143⁵⁵

Entrega por US\$24.54 entre el 8 - 30 de jun

Más vendido



Patrocinado

ARCTIC Liquid Freezer III Pro 360 - Enfriador de CPU AIO, 3 x 120 mm Enfriamiento de...

Líquido

4.3 ★★★★★ (1.8 K)

2 K+ comprados el mes pasado

US\$83⁹⁹ PVPR: US\$124.99

Entrega por US\$33.32 el mar, 30 de jun

Se envía a Venezuela

Agregar al carrito



Patrocinado

Lian Li Lancool 207 Compact
ATX RGB Carcasa de
Computadora para Juegos,...

4.7 ★★★★★ (522)
200+ comprados el mes pasado

US\$~~82~~⁹⁹

Entrega por US\$131.44 el
mar, 30 de jun

Se envía a Venezuela

 [Agregar al carrito](#)

Cada imagen que se visualiza, representa el precio real de cada componente expuesto en el presente informe, precios lo cuales estan sujetos a cambios con el pasar del tiempo, le recomiendo que investigue en su fecha actual el precio de cada componente en la siguiente pagina (<https://www.amazon.com/-/es/>).

Conclusión

La configuración de hardware presentada en este informe no constituye una mera selección de componentes de alto rendimiento, sino una estrategia de optimización técnica dirigida a maximizar la productividad y garantizar la longevidad operativa en el ámbito del desarrollo de aplicaciones móviles. A través de un análisis exhaustivo de cada elemento —desde la capacidad de procesamiento multihilo del Intel Core i7-14700K hasta la robustez de la memoria DDR5 de 64GB—, se ha estructurado una solución que aborda los desafíos reales del desarrollo moderno: la multitarea intensa, la emulación de sistemas y la necesidad de una compilación veloz.

La integración de la RTX 4070 Super y el almacenamiento NVMe de grado profesional asegura que el equipo no solo responda a las exigencias actuales del software, sino que esté preparado para la evolución hacia interfaces más dinámicas, el despliegue de modelos de inteligencia artificial local y la renderización gráfica compleja. La elección de componentes como la placa base MSI MAG B760 TOMAHAWK y la refrigeración líquida de Arctic no responde a criterios estéticos, sino a una necesidad imperativa de estabilidad y fiabilidad térmica, elementos que garantizan que el sistema pueda operar bajo cargas de trabajo sostenidas sin degradación de rendimiento.

Componentes críticos como el procesador Intel Core I7 y los 64GB de RAM garantizan un trabajo óptimo, decrementando los tiempos de compilado, renderizado o posibles bloqueos de sistema. Asimismo, el balance de costo justifica lo dicho anteriormente, la búsqueda exhaustiva de presupuestos y el tiempo invertido permite adquirir componentes de gama alta, optimizando cada recurso financiero posible, logrando así un equipo equilibrado compatible y preparado para enfrentar los desafíos tecnológicos de los próximos años.

En conclusión, la inversión proyectada situada de forma precisa en el rango presupuestario de un máximo de 3.000\$ ofrece una relación costo-beneficio inmejorable. Esta estación de trabajo elimina los cuellos de botella operativos que suelen frenar el flujo creativo del desarrollador, permitiendo que la infraestructura técnica actúe como un facilitador y no como un obstáculo. Con esta arquitectura, el usuario final dispone de una herramienta sólida, escalable y eficiente, preparada para afrontar los retos tecnológicos y la complejidad de los proyectos de desarrollo de software más exigentes del presente y el futuro próximo.